



©ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 523

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 - 0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

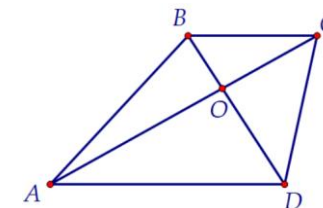
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1.** В трапеции ABCD диагонали пересекаются в точке O. Площади треугольников BOC и AOD равны соответственно 16 и 36. Найдите площадь трапеции.

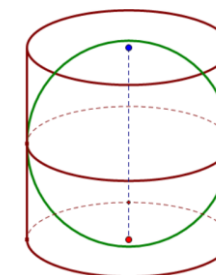


Ответ: _____.

- 2.** Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, если $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 6$, а угол между ними равен 60° .

Ответ: _____.

- 3.** Шар вписан в цилиндр. Площадь поверхности шара равна 18. Найдите площадь полной поверхности цилиндра.



Ответ: _____.

- 4.** В вазе лежат 5 фруктов: 2 яблока и 3 груши. Из вазы случайным образом, последовательно и без возвращения достают два фрукта. Какова вероятность того, что оба извлеченных фрукта окажутся яблоками?

Ответ: _____.

5. Производственная компания закупает электронные компоненты для своих устройств у трёх разных поставщиков: «Альфа», «Бета» и «Гамма»: 30% всех компонентов поступают от поставщика «Альфа», 45% всех компонентов поступают от поставщика «Бета», 25% всех компонентов поступают от поставщика «Гамма». Известны статистические данные о доле бракованных компонентов у каждого поставщика: поставщик «Альфа» производит 2% дефектных компонентов, поставщик «Бета» производит 4% дефектных компонентов, поставщик «Гамма» производит 6% дефектных компонентов. Все компоненты поступают на общий склад, откуда случайным образом выбирается один компонент для установки в устройство. Какова вероятность того, что случайно выбранный компонент окажется бракованным?

Ответ: _____.

6. Решите уравнение $\log_3 x + \log_3(x-2) = \log_3(2x)$.

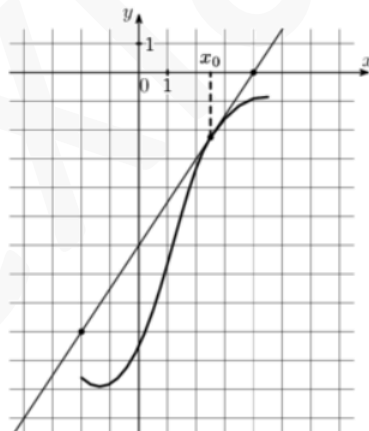
Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $18\sqrt{6} \cdot \cos\left(\frac{25\pi}{4}\right) \cdot \cos\frac{13\pi}{6}$.

Ответ: _____.

8. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____.



9. Если достаточно быстро вращать ведёрко с водой на верёвке в вертикальной плоскости, то вода не будет выливаться. При вращении ведёрка сила давления воды на дно не остаётся постоянной: она максимальна в нижней точке и минимальна в верхней. Вода не будет выливаться, если сила её давления на дно будет положительной во всех точках траектории кроме верхней, где она может быть равной нулю. В верхней точке сила давления, выраженная в ньютонах, равна

$$P = m \left(\frac{v^2}{L} - g \right),$$

где m – масса воды в килограммах, v – скорость движения

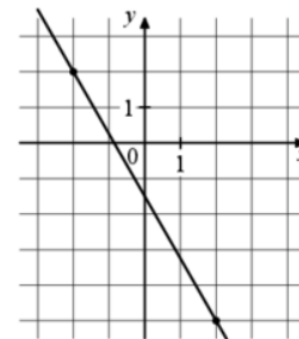
ведёрка в м/с, L – длина верёвки в метрах, g – ускорение свободного падения (считайте $g = 10 \text{ м/с}^2$). С какой наименьшей скоростью надо вращать ведёрко, чтобы вода не выливалась, если длина верёвки равна 62,5 см? Ответ выразите в м/с.

Ответ: _____.

10. Смешав 63-процентный и 77-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 56-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 66-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 63-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = kx + b$. Найдите значение $f(8)$.



Ответ: _____.

12. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 + \frac{16}{x^2}$ на отрезке $[1; 4]$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\log_{8x-12-x^2}(x-2) = \log_{18-3x}(x-2)$.

Б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\sqrt{\log_{0,2} 0,3}; \log_{\sqrt{2}} \sqrt{30}]$.

14. Точка F – середина ребра BB_1 параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.

А) Докажите, что плоскость AFC параллельна прямой $B_1 D$.

Б) Найдите расстояние между прямой $B_1 D$ и плоскостью AFC, если параллелепипед прямоугольный, $AB = AD = 6$, $AA_1 = 16$.

15. Решите неравенство: $(x+1)(x+2) + 4\sqrt{x^2 + 3x - 6} < 20$.

16. 15-го марта планируется взять кредит в банке на 15 месяцев. Условия возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 5% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- в первые два месяца (апрель и май) клиент вносит равные платежи по 240 тысяч рублей;
- начиная с третьего месяца (июнь) и до конца срока долг на 15-е число каждого месяца должен быть на 30 тысяч рублей меньше, чем долг на 15-е число предыдущего месяца;
- к 15-му числу 15-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения составила 1006,5 тысячи рублей.

Найдите сумму кредита (в тысячах рублей).

17. Дана трапеция ABCD с основаниями BC и AD. Точки M и N – середины сторон AB и CD соответственно. Окружность, проходящая через вершины A и D, пересекает отрезок BM в точке L, а отрезок CN – в точке K (L и K отличны от концов отрезков BM и CN).

А) Докажите, что точки B, C, K, L лежат на одной окружности.

Б) Найдите KN, если известно, что AK и BK перпендикулярны, $AB = 25$, $BC = 6$, $CD = 22$, $AD = 19$.

18. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} \frac{(y + \sqrt{(x+2)^2})(y + \sqrt{(x+2)^2 - 6})}{-5 - \sqrt{x^2 - 2x}} = 0, \\ y - x(x+4) + a^2 = 6a - 10 \end{cases}$$

имеет ровно три решения.

19. На прилавке лежит 95 товаров разной цены, цена каждого выражается целым числом рублей. Средняя цена товаров, которые дешевле 2000 рублей, равна 1960 рублей, а средняя цена товаров, которые дороже 2000 рублей, равна 2050 рублей. Средняя цена всех 95 товаров равна 2000 рублей.

А) Может ли товаров ценой 2000 рублей быть ровно 50?

Б) Может ли товаров ценой более 2000 рублей быть в два раза меньше, чем товаров ценой менее 2000 рублей?

В) Какую наибольшую цену (в рублях) может иметь товар на прилавке?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.